

Exam : ETLD
Duration : 1h 30'

Corrigé type et barème

Module : ASD1
LI – S1 – 2024/2025

Exercise 1 : (5 pts)

1. Copy the content of str1 into the string str3[].
strcpy(str3, str1); (1pt)
2. Add the string str2 to str3[], inserting one space between the two words.
strcat(str3, " "); // Add a space (1pt)
strcat(str3, str2); // Concatenate str2 to str3 (1pt)
3. Replace the first character of str3 with the character 'E'.
str3[0] = 'E'; (1pt)
4. Display str3.
printf("%s",str3); (1pt)

Toute autre réponse correcte pour les exercices 2 et 3 sera acceptée

Exercise 2 : (6 pts)

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    float x, sum, puis, fact;  
    int n,i;  
}
```

 (0.5pt)

```
    printf("Entrer x <> 0 : \n");  
    do {  
        scanf("%f", &x);} while (x==0);  
  
    printf("Enter n <> 0:\n");  
    do {  
        scanf("%d", &n);} while (n==0);  
}
```

 (1pt)

```
    sum = x;  
    puis = x;  
    fact = 1;  
  
    for (i = 3; i <= n; i += 2) {  
        puis = puis *x*x;  
        fact= fact * (i - 1) * i;  
        sum = sum + puis / fact;  
    }  
    printf(" S(x, n) = %.4f\n", sum);  
    return 0;}
```

 (4 pts) : 1.5 pt pour le calcul du factorielle
1.5 pt pour le calcul de la puissance
1pt pour la somme
(0.5pt)

Exercise 3 : (9 pts)

```
#include <stdio.h>
#define MAX 100
int main() {
    int A[MAX], freq[MAX] , element[MAX];
    int M[MAX][MAX] ;
    int N, i, j,k, temp;

    // Saisie de la taille du tableau
    printf("Enter The size of A : \n ");
    scanf("%d",&N);

    // Saisie des éléments du tableau
    printf("Enter positives elements :\n", N);

    for (i = 0; i < N; i++) {
        do { scanf("%d",&A[i]); } while (A[i]<=0 || A[i]> 10);
    }

    // Calcul des fréquences
    for(i=0;i<10;i++){
        freq[i]=0;}

    for(i=0;i<N;i++){
        { k=A[i];
          freq[k]=freq[k]+1; }

    // creation de M
    for(i=0;i<10;i++){
        element[i]=0;}

    for(i=0;i<N;i++){
        { k=A[i];
          element[k]=A[i]; }

    // Tri des éléments et des fréquences par ordre
    décroissant des fréquences
    for (i = 0; i <= 9; i++) {
        for (j = i + 1; j < 10; j++) {
            if (freq[i] < freq[j]) {
                // Échanger les fréquences
                temp = freq[i];
                freq[i] = freq[j];
                freq[j] = temp;

            // Échanger les éléments correspondants
            temp = element[i];
            element[i] = element[j];
            element[j] = temp;
        }
    }
}
```

0.5pt

1pt

2.5 pts

2pts

```
// Remplissage de M
for (i = 0; i < N; i++) {
    for (j = 0; j < N; j++) {
        M[i][j]=0;}}

for (j = 0; j < N; j++) {
    for (i = 0; i <= freq[j]; i++) {
        if (element[j] !=0)
            {M[i][j] = element[j] ;
             freq[j]- -;}
    }

// Affichage de la matrice M
printf("La matrice M est :\n");
for (i = 0; i < N; i++) {
    for (j = 0; j < N; j++) {
        if (M[i][j]!=0) printf("%d ",M[i][j]);
    }
    printf("\n");
}
return 0;
}
```

0.5pt

1.5pts

1pt

Important:

Toute configuration de M qui respecte les contraintes est considérée correcte.

Déclaration / **0.5pt**

Lecture de N et de A / **1pt**

Calcul de la fréquence / **2.5 pts**

Création de M / **4 pts**

Affichage de M / **1pt**